카페 키오스크 HTI Hierarchical Task Inventory

메가MGC커피 데이터 기반 · 2026-10-12

0. 키오스크와 대화해 주문 완료하기

완료 조건: 결제 수단 선택 후 주문번호를 받음

8 큰 task | **66** 하위 task (레벨 2~3) | **9** 시연 후보 ★ | **4** 팀 응답 규칙으로 정한 task

1 주문 시작하기 4

- 1.1 이용 방법 묻기
- 1.2 주문 방식 고르기
- 1.3 매장/포장 선택하기
- 1.4 인사만 하기

2 메뉴 정보 확인하기 11

- 2.1 메뉴 설명 듣기
- 2.2 가격 확인하기
  - 2.2.1 사이즈별 가격 묻기 ★
- 2.3 가능한 온도 확인하기
- 2.4 영양·카페인 확인하기
  - 2.4.1 자료에 없는 정보 묻기
- 2.5 알레르기 성분 확인하기
  - 2.5.1 건강 관련 판단 요청하기
- 2.6 디저트 정보 확인하기
- 2.7 메뉴 목록 보기
- 2.8 옵션 목록 묻기

3 추천 받기 9

- 3.1 맛 취향으로 추천받기 ★
- 3.2 커피 아닌 음료 추천받기
- 3.3 상황으로 추천받기
- 3.4 예산으로 추천받기
- 3.5 디저트 페어링 추천받기
- 3.6 추천 결과에서 바로 담기 ★
- 3.7 제약 조건으로 추천받기
- 3.8 다른 추천 요청하기
- 3.9 결정하지 못하기

4 비교·복합 질문하기 5

- 4.1 두 메뉴 비교하기
- 4.2 여러 질문 한 번에 하기 ★
- 4.3 질문과 주문 섞어 말하기
- 4.4 여러 메뉴 한 번에 주문하기
- 4.5 한쪽 정보만 있는 비교하기

5 옵션 선택하기 9

- 5.1 시럽 추가하기 ★
- 5.2 커피 농도 조절하기
- 5.3 우유 변경하기
  - 5.3.1 적용 불가능한 옵션 요청하기
- 5.4 디카페인으로 바꾸기
  - 5.4.1 디카페인 불가 메뉴에 요청하기
- 5.5 휘핑 추가·제외하기
- 5.6 최대 수량 넘게 요청하기
- 5.7 옵션 포함 가격 묻기

6 장바구니 관리하기 12

- 6.1 메뉴 담기
  - 6.1.1 필수 정보 빠뜨리고 주문하기
  - 6.1.2 같은 메뉴를 다른 옵션으로 담기
  - 6.1.3 비정상적으로 많은 수량 주문하기
- 6.2 수량 바꾸기
- 6.3 옵션 바꾸기
- 6.4 메뉴 빼기
- 6.5 메뉴 바꾸기
  - 6.5.1 대상이 모호한 수정 요청하기
- 6.6 장바구니·총액 확인하기
- 6.7 주문 전체 취소하기
- 6.8 주문을 마치겠다고 말하기

7 결제·주문 확정하기 6

- 7.1 주문 내역 최종 확인하기 ★
  - 7.1.1 매장/포장을 정하지 않고 확정하기
  - 7.1.2 확정 직전에 추가·변경하기
- 7.2 결제 수단 선택하기
- 7.3 주문 확정하기 ★
  - 7.3.1 빈 장바구니로 결제 요청하기

8 예외 상황 처리하기 10

- 8.1 없는 메뉴 요청하기 ★
  - 8.1.1 대체 규칙에 없는 메뉴 요청하기
- 8.2 서로 맞지 않는 조건 말하기
  - 8.2.1 불가능한 온도 요청하기
- 8.3 모호하게 요청하기
- 8.4 카페와 무관한 질문하기 ★
  - 8.4.1 키오스크 정체 묻기
  - 8.4.2 딴 얘기 후 주문으로 돌아오기
- 8.5 별칭·오타로 말하기
- 8.6 부적절한 말 하기

과제 요구사항 매핑

코드	요구사항	과제 예시 질문	관련 task	시연 ★
R1	메뉴 정보 제공	아메리카노 중 사이즈 얼마인가요?	9	1
R2	음료 추천	달콤한 음료 추천해 주세요.	10	2
R3	옵션 선택·추가 정보	라떼에 바닐라 시럽 추가할 수 있나요?	10	1
R4	복합 질의 처리	아메리카노랑 카푸치노 중에 뭐가 더 진해요? 그리고 가격은 어떻게 되나요?	13	2
R5	다양한·무관한 질문 대응	—	22	2

읽는 법

ID 0 최상위 목표 → 1~8 큰 task → 2.2 하위 task → 2.2.1 변형·예외(└)

★ 시연 시나리오 후보 (과제 슬라이드 예시 질문 포함)

팀 응답 규칙 faq_policy에 정책이 없어 기대 응답을 응답 규칙으로 사용

근거 데이터 megacoffee_rag_enriched 폴더의 CSV와 행 ID

기대 응답 CSV 값 그대로 작성 → 테스트 정답으로 사용

다음 안내 task가 끝난 뒤 키오스크가 이끄는 단계 (2쪽 주문 진행 흐름)

주문 진행 흐름

키오스크가 인사부터 주문 완료까지 손님을 이끄는 순서. 각 task의 '다음 안내'는 이 단계 번호를 가리킴



↻ 단계 5에서 더 주문하면 단계 2 또는 3으로 돌아감 ↻ 단계 7에서 수정하면 장바구니를 고친 뒤 다시 단계 7 ↻ 어느 단계든 딴 질문 뒤에는 멈췄던 단계로 복귀

단계	이름	키오스크가 먼저 하는 말	다음 단계로 넘어가는 조건	관련 HTI
1	**인사**	화면을 켜면 먼저 "안녕하세요. 원하시는 메뉴를 말씀하시거나 '달콤한 거', '커피 말고'처럼 취향을 말씀해 주세요."	메뉴명을 말하면 단계 3, 취향을 말하거나 모르겠다고 하면 단계 2	1.1, 1.4
2	**메뉴 탐색**	조건을 한 번에 하나씩 물어 후보 3~4개를 제시하고 "이 중 마음에 드는 게 있으세요?"	메뉴를 하나 고르면 단계 3	2.7, 3.1~3.9, 8.3
3	**필수 정보 확인**	온도가 정해지지 않았으면 온도만 물음. ICE만 있는 메뉴와 디저트는 묻지 않음	온도가 정해지면 단계 4	6.1.1, 8.2, 8.2.1
4	**담기**	담은 메뉴·옵션·금액을 알림. 커피를 처음 담을 때만 '샷·시럽 추가도 가능해요'를 한 번 덧붙임	담으면 바로 단계 5	5.1~5.7, 6.1~6.1.3
5	**추가 주문 확인**	"더 필요하신 건 없으세요?" 음료만 담겨 있으면 어울리는 디저트를 한 번만 제안	더 주문하면 단계 2 또는 3, 그게 다라고 하면 단계 6	3.5, 3.6, 6.8
6	**매장/포장**	"매장에서 드시나요, 포장하시나요?" 이미 정했으면 건너뜀	정해지면 단계 7	1.3, 7.1.1
7	**최종 확인**	메뉴·온도·옵션·수량·금액·총액·매장/포장을 요약하고 "이대로 주문할까요?"	확인하면 단계 8, 수정하면 장바구니를 고친 뒤 다시 단계 7	7.1, 7.1.2, 6.2~6.7
8	**결제**	"카드와 간편결제 중 선택해 주세요."	결제 수단을 고르고 확정하면 단계 9	7.2
9	**완료**	모의 주문번호와 함께 "메뉴가 준비되면 번호로 불러 드릴게요."	종료	7.3

공통 규칙

1. 손님은 어느 단계에서든 질문하거나 장바구니를 고칠 수 있다. 답한 뒤에는 멈췄던 단계의 질문을 다시 한다 (8.4.2).
2. 한 번에 하나만 묻고, 이미 받은 정보는 다시 묻지 않는다 (FAQ-007).
3. 손님이 여러 단계를 한 번에 말하면 (예: '아아 두 잔 포장이요') 해당 단계는 건너뛴다.
4. 디저트 제안 같은 권유는 주문 한 번에 한 번만 하고, 손님이 거절하면 다시 하지 않는다.
5. 장바구니를 모두 비우면 단계 1 인사로 돌아간다.

1 주문 시작하기

완료 조건: 이용 방법을 알고 주문을 시작함

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
1.1	**이용 방법 묻기** 완료: 어떻게 말하면 되는지 이해함	"어떻게 주문해요?" "사용법 알려줘"	메뉴명이나 취향(온도·맛·카페인·가격)을 자연어로 말하면 된다고 안내	메뉴나 취향을 물음 (단계 1 인사)	faq_policy FAQ-001		R5
1.2	**주문 방식 고르기** 완료: 빠른 주문/대화 주문 중 선택	"빠른 주문 할게요" "대화로 주문할래요"	두 방식 모두 가능하고 주문 중에도 바꿀 수 있다고 안내	고른 방식으로 메뉴를 물음	faq_policy FAQ-002	화면에 빠른 주문 기능이 없으면 테스트에서 제외 (UI 구현 확인 필요)	
1.3	**매장/포장 선택하기** 완료: 매장 또는 포장이 기록됨	"먹고 갈게요" "포장이요"	선택 내용을 주문에 반영	주문 초반이면 메뉴를 묻고, 결제 직전이면 단계 7 최종 확인으로	faq_policy FAQ-004	처음이 아니라 주문 중 아무 때나 말해도 반영	
1.4	**인사만 하기** 완료: 무엇을 말하면 되는지 안내받음	"안녕하세요" "저기요"	인사한 뒤 메뉴명이나 취향을 말하면 된다고 안내하고 선택 예시 3~4개 제시 (예: 커피, 커피 말고 다른 거, 달콤한 거, 디저트)	손님 답에 따라 단계 2 메뉴 탐색 또는 단계 3 필수 정보 확인으로	faq_policy FAQ-001·007	화면을 처음 켰을 때는 손님 발화 없이 키오스크가 먼저 같은 인사를 함	R5

2 메뉴 정보 확인하기

완료 조건: 원하는 정보를 얻음

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
2.1	**메뉴 설명 듣기** 완료: 맛·특징을 이해함	"카라멜마끼아또는 어떤 음료예요?"	설명, 맛 특징, 질감, 추천 상황 안내	"이 메뉴로 주문할까요?"와 함께 가능한 온도 안내	menu_catalog MENU-005		R1
2.2	**가격 확인하기** 완료: 온도별 가격을 앎	"아메리카노 얼마예요?" "아아 가격"	HOT 2,200원, ICE 2,500원	주문할지 묻고 온도 선택 안내	menu_catalog MENU-001	온도를 말하지 않으면 두 온도 가격 모두 안내	R1
2.2.1	└ **사이즈별 가격 묻기** ★ 완료: 사이즈가 없다는 것을 이해함	"아메리카노 중 사이즈 얼마인가요?"	사이즈 선택은 없음. HOT 355ml 2,200원 / ICE 473ml 2,500원	"따뜻한 것과 아이스 중 어떤 걸로 드릴까요?"	faq_policy FAQ-003, menu_variants MEGA-001·002	과제 슬라이드 예시 질문	R1
2.3	**가능한 온도 확인하기** 완료: 주문 가능한 온도를 앎	"딸기라떼 따뜻하게 돼요?"	딸기라떼는 ICE만 가능	가능한 온도로 주문할지 물음	menu_catalog MENU-011		R1
2.4	**영양·카페인 확인하기** 완료: 수치를 앎	"아메리카노 카페인 얼마나 돼요?"	HOT·ICE 모두 137mg	주문할지 물음	menu_variants MEGA-001·002		R1
2.4.1	└ **자료에 없는 정보 묻기** 완료: 정보가 없다는 것을 앎	"카페모카 칼로리 얼마예요?"	'제공된 자료에서 해당 정보를 확인할 수 없습니다' (수치를 지어내지 않음)	주문할지, 다른 정보가 필요한지 물음	menu_variants MEGA-011, faq_policy FAQ-006	영양 정보 없는 변형 25개 해당	R1 R5
2.5	**알레르기 성분 확인하기** 완료: 확인된 성분을 앎	"카페라떼에 알레르기 성분 있어요?"	우유 포함 안내	주문할지 물음	menu_variants MEGA-003, faq_policy FAQ-010		R1
2.5.1	└ **건강 관련 판단 요청하기** 완료: 판단 없이 사실 정보만 받음	"임산부인데 마셔도 돼요?"	확인된 카페인 수치만 안내하고 마셔도 되는지는 판단하지 않음	카페인을 줄이고 싶으면 디카페인 변경이 가능하다고 제안	faq_policy FAQ-010		R5

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
2.6	**디저트 정보 확인하기** 완료: 디저트 가격·설명을 앎	"치즈케이크 얼마예요?"	4,200원 + 설명	디저트를 담을지 물음	menu_catalog (디저트)		R1
2.7	**메뉴 목록 보기** 완료: 판매 중인 메뉴 범위를 앎	"메뉴 뭐 있어요?" "디저트 뭐 있어요?"	음료는 분류(커피·콜드브루·논커피 라떼·티·에이드·주스·스무디·프라페)부터 안내하고 관심 분류를 질문. 디저트는 케이크·구움과자·빵류·샌드위치·마카롱 메뉴 안내	고른 분류의 메뉴를 보여 주고 마음에 드는 것을 물음	menu_catalog category	음료 27개를 한 번에 나열하지 않고 분류부터 안내	R1
2.8	**옵션 목록 묻기** 완료: 해당 메뉴에 가능한 옵션을 앎	"카페라떼에 뭐 추가할 수 있어요?"	샷 추가 +500원(최대 2샷), 연하게 0원, 바닐라·카라멜 시럽 +500원(각 최대 2회), 두유·저지방 우유 변경 +500원, 디카페인 +500원	원하는 옵션을 고르게 하고 담을지 물음	options OPT-001~006·009	휘핑 옵션(OPT-007·008)은 카페라떼에 해당하지 않으므로 안내하지 않음	R3

3 추천 받기

완료 조건: 마음에 드는 메뉴를 고름

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
3.1	**맛 취향으로 추천받기** ★ 완료: 취향에 맞는 후보를 받음	"달콤한 음료 추천해 주세요"	당도 '높음' 메뉴 3~4개와 이유 (예: 카페모카, 초코라떼, 고구마라떼, 토피넛라떼)	"이 중 마음에 드는 게 있으세요?"	menu_catalog sweetness_level	과제 슬라이드 예시 질문	R2
3.2	**커피 아닌 음료 추천받기** 완료: 커피가 없는 후보를 받음	"커피 말고 다른 거 추천해 주세요"	커피 진하기 '없음' 메뉴 중 제안. 카페인 수치는 자료가 있을 때만 언급 (예: 고구마라떼 2mg)	"이 중 마음에 드는 게 있으세요?"	menu_catalog coffee_strength, menu_variants caffeine_mg	녹차·홍차류는 카페인 수치가 없으므로 '카페인 없음'으로 단정하지 않음	R2
3.3	**상황으로 추천받기** 완료: 상황에 맞는 후보를 받음	"더운 날 시원한 거" "저녁에 마실 차분한 거"	더운 날 → 레몬에이드 등, 저녁 → 캐모마일 등	"이 중 마음에 드는 게 있으세요?"	menu_catalog recommended_situations		R2
3.4	**예산으로 추천받기** 완료: 예산 안의 후보를 받음	"3천 원 이하 음료 있어요?"	아메리카노(HOT 2,200원 / ICE 2,500원), 캐모마일·얼그레이·페퍼민트(3,000원)	"이 중 마음에 드는 게 있으세요?"	menu_variants price_krw		R2
3.5	**디저트 페어링 추천받기** 완료: 어울리는 디저트를 받음	"아메리카노랑 어울리는 디저트 뭐예요?"	치즈케이크, 티라미수케이크, 메가쿠키(초코칩) + 이유	디저트를 담을지 물음	pairings PAIR-001		R2
3.6	**추천 결과에서 바로 담기** ★ 완료: 추천받은 메뉴가 장바구니에 들어감	"그럼 첫 번째 걸로 주세요"	직전 추천 목록의 1번 메뉴를 담음. 온도가 정해지지 않았으면 온도만 질문	담은 뒤 어울리는 디저트를 한 번만 제안 (pairings), 이후 단계 5	대화 이력	이전 대화 연결 필요	R2 R4
3.7	**제약 조건으로 추천받기** 완료: 조건에 맞는 후보를 받음	"우유 못 먹는데 뭐 마실 수 있어요?"	알레르기 정보가 확인되고 우유가 없는 음료 제안 (예: 아메리카노, 콜드브루오리지널, 레몬에이드·자몽에이드·청포도에이드)	"이 중 마음에 드는 게 있으세요?"	menu_variants allergens, faq_policy FAQ-010	영양 정보가 없는 메뉴(티류 등)는 우유가 없다고 단정하지 않음. 두유 변경 메뉴는 우유 성분이 완전히 빠진다고 보장하지 않음	R2 R5
3.8	**다른 추천 요청하기** 완료: 처음과 다른 후보를 받음	"(3.1 추천 직후) 다른 거 없어요?"	직전에 추천한 메뉴를 빼고 같은 조건(당도 높음)의 다른 메뉴 제안 (예: 딸기라떼, 쿠키 프라페, 골드망고스무디)	그래도 고르지 못하면 조건을 하나 더 물어 범위를 좁힘	대화 이력, menu_catalog sweetness_level	이전 대화 연결 필요	R2 R4

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
3.9	**결정하지 못하기** 완료: 범위가 좁혀져 후보를 받음	"잘 모르겠어요" "아무거나 괜찮아요"	커피 여부, 온도, 단맛 순으로 한 번에 하나씩 물어 범위를 좁힌 뒤 후보 3개 제시	후보 중 하나를 고르면 단계 3 필수 정보 확인으로	menu_catalog category·sweetness_level, faq_policy FAQ-007	질문은 최대 2번. 그래도 정하지 못하면 바로 후보 3개 제시	R2 R5

4 비교·복합 질문하기

완료 조건: 모든 하위 질문에 답을 받음

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
4.1	**두 메뉴 비교하기** 완료: 비교 결과를 앎	"아메리카노랑 카푸치노 중에 뭐가 더 진해요?"	아메리카노(진함)가 카푸치노(보통)보다 진함	고른 메뉴로 주문할지 물음	menu_catalog coffee_strength	비교 기준이 없으면 맛·가격·진하기를 요약 비교	R4
4.2	**여러 질문 한 번에 하기** ★ 완료: 질문을 하나도 빠짐없이 답받음	"아메리카노랑 카푸치노 중에 뭐가 더 진해요? 그리고 가격은 어떻게 되나요?"	진하기 비교 + 가격 (아메리카노 HOT 2,200원/ICE 2,500원, 카푸치노 HOT·ICE 3,400원)	둘 중 어떤 걸로 주문할지 물음	menu_catalog MENU-001·003	과제 슬라이드 예시 질문. 답을 하나 빠뜨리는지가 핵심	R4
4.3	**질문과 주문 섞어 말하기** 완료: 답을 받고 주문도 담김	"라떼 얼마예요? 그거 아이스로 두 잔 주세요"	카페라떼 가격 안내 + ICE 카페라떼 2잔 담기 (6,800원)	단계 5 추가 주문 확인: "더 필요하신 건 없으세요?"	menu_catalog MENU-002		R4
4.4	**여러 메뉴 한 번에 주문하기** 완료: 모든 메뉴가 담김	"아아 두 잔이랑 치즈케이크 하나요"	ICE 아메리카노 2잔(5,000원) + 치즈케이크 1개(4,200원), 합계 9,200원	단계 5 추가 주문 확인: "더 필요하신 건 없으세요?"	menu_variants		R4
4.5	**한쪽 정보만 있는 비교하기** 완료: 비교할 수 없는 이유를 앎	"아이스 카푸치노랑 아이스 라떼 중에 칼로리 낮은 거 뭐예요?"	ICE 카페라떼는 135kcal로 확인되지만 ICE 카푸치노는 자료에서 확인할 수 없어 어느 쪽이 낮은지 단정하지 않음	다른 기준(진하기·가격)으로 비교할지, 주문할지 물음	menu_variants MEGA-004·006, faq_policy FAQ-006	HOT 카푸치노 수치(70kcal)를 ICE 값처럼 쓰면 실패	R4 R5

5 옵션 선택하기

완료 조건: 원하는 옵션이 메뉴에 반영됨

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
5.1	**시럽 추가하기** ★ 완료: 옵션과 추가금이 반영됨	"라떼에 바닐라 시럽 추가할 수 있나요?"	가능, +500원, 최대 2회	아직 담지 않았으면 시럽을 넣어 담을지 물음, 담았으면 단계 5	options OPT-003	과제 슬라이드 예시 질문	R3
5.2	**커피 농도 조절하기** 완료: 샷 옵션이 반영됨	"샷 하나 추가해 주세요" "연하게 해 주세요"	샷 추가 +500원(최대 2샷) / 연하게 0원	바뀐 금액을 알리고 단계 5	options OPT-001·002	콜드브루오리지널은 '연하게' 불가	R3
5.3	**우유 변경하기** 완료: 우유 종류가 반영됨	"카페라떼 두유로 바꿔 주세요"	두유 변경 +500원	바뀐 금액을 알리고 단계 5	options OPT-005		R3
5.3.1	└ **적용 불가능한 옵션 요청하기** 완료: 불가 이유와 대안을 앎	"아메리카노 두유로 바꿔 주세요"	우유가 없는 메뉴라 변경 불가. 카페라떼 등 대안 제안	제안한 대안 메뉴로 바꿀지 물음	options OPT-005 (아메리카노 제외)		R3 R5
5.4	**디카페인으로 바꾸기** 완료: 가능 여부와 추가금을 앎	"카페라떼 디카페인으로 해 주세요"	가능, +500원	바뀐 금액을 알리고 단계 5	options OPT-009, menu_variants decaf_available		R3

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
5.4.1	└ **디카페인 불가 메뉴에 요청하기** 완료: 불가 이유를 앎	"콜드브루 디카페인 돼요?"	콜드브루오리지널은 디카페인 변경 불가	디카페인이 가능한 다른 커피(예: 아메리카노)를 제안	options OPT-009, menu_variants MEGA-013·014		R3
5.5	**휘핑 추가·제외하기** 완료: 휘핑 옵션이 반영됨	"카페모카 휘핑 빼 주세요" "초코라떼 휘핑 올려 주세요"	카페모카 휘핑 제외 0원 / 초코라떼 휘핑 추가 +500원	바뀐 금액을 알리고 단계 5	options OPT-007·008		R3
5.6	**최대 수량 넘게 요청하기** 완료: 한도를 앎	"샷 3개 추가해 주세요"	샷은 최대 2개까지 가능하다고 안내	최대 수량(2샷)으로 담을지 물음	options OPT-001		R3
5.7	**옵션 포함 가격 묻기** 완료: 최종 금액을 앎	"아이스 라떼에 샷 추가랑 바닐라 시럽 넣으면 얼마예요?"	3,400 + 500 + 500 = 4,400원	이 구성으로 담을지 물음	menu_variants MEGA-004, options OPT-001·003		R3 R4

6 장바구니 관리하기

완료 조건: 원하는 대로 장바구니가 구성됨

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
6.1	**메뉴 담기** 완료: 메뉴가 담김	"아이스 아메리카노 한 잔 주세요"	ICE 아메리카노 1잔(2,500원) 담기	단계 5 추가 주문 확인: "더 필요하신 건 없으세요?" 음료만 담겼으면 디저트를 한 번만 제안	menu_variants MEGA-002		
6.1.1	└ **필수 정보 빠뜨리고 주문하기** 완료: 빠진 정보만 질문받음	"라떼 하나요"	메뉴는 유지하고 온도(HOT/ICE)만 짧게 질문	온도를 받으면 담고 단계 5	faq_policy FAQ-007		R5
6.1.2	└ **같은 메뉴를 다른 옵션으로 담기** 완료: 옵션별로 항목이 나뉘어 담김	"아이스 라떼 두 잔인데 하나는 두유로 해 주세요"	ICE 카페라떼 1잔(3,400원)과 ICE 카페라떼 두유 변경 1잔(3,900원)을 별도 항목으로 담음, 합계 7,300원	단계 5 추가 주문 확인: "더 필요하신 건 없으세요?"	menu_variants MEGA-004, options OPT-005		R4
6.1.3	└ **비정상적으로 많은 수량 주문하기** 완료: 수량을 다시 확인받음	"아이스 아메리카노 100잔이요"	수량이 맞는지 한 번 확인한 뒤 담음 (100잔 250,000원)	수량을 확인받으면 담고 단계 5	팀 응답 규칙 (HTI 정의)	한 메뉴 10잔 이상이면 확인 질문	R5
6.2	**수량 바꾸기** 완료: 수량과 금액이 바뀜	"아메리카노 두 잔으로 바꿔 주세요"	수량 2잔으로 변경, 금액 다시 계산	바뀐 총액을 알리고 단계 5	장바구니 상태		
6.3	**옵션 바꾸기** 완료: 옵션과 금액이 바뀜	"아까 라떼 샷 추가는 빼 주세요"	해당 항목에서 샷 추가 제거, 금액 -500원	바뀐 총액을 알리고 단계 5	대화 이력, 장바구니 상태	이전 대화 연결 필요	R4
6.4	**메뉴 빼기** 완료: 메뉴가 삭제됨	"치즈케이크 빼 주세요"	치즈케이크 삭제, 총액 다시 계산	바뀐 총액을 알리고 단계 5	장바구니 상태		
6.5	**메뉴 바꾸기** 완료: 메뉴가 교체됨	"아메리카노 말고 카페라떼로 바꿔 주세요"	아메리카노 삭제 후 카페라떼 담기 (온도는 기존 값 유지)	바뀐 총액을 알리고 단계 5	장바구니 상태		
6.5.1	└ **대상이 모호한 수정 요청하기** 완료: 어느 항목인지 확인받음	"(카페라떼·바닐라라떼가 담긴 상태) 라떼 빼 주세요"	어느 라떼를 뺄지 되묻기	대상을 고르면 처리하고 단계 5	장바구니 상태, faq_policy FAQ-007		R5

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
6.6	**장바구니·총액 확인하기** 완료: 담긴 내역과 총액을 앎	"지금 뭐 담겼어요? 총 얼마예요?"	항목별 메뉴·온도·옵션·수량·금액과 총액	"이대로 주문할까요, 더 담으실 게 있나요?"	장바구니 상태		R4
6.7	**주문 전체 취소하기** 완료: 장바구니가 비워짐	"다 취소할게요" "처음부터 다시 할래요"	정말 비울지 확인한 뒤 장바구니 비우기	비운 뒤 단계 1 인사로	팀 응답 규칙 (HTI 정의)		
6.8	**주문을 마치겠다고 말하기** 완료: 결제 단계로 넘어감	"그게 다예요" "이제 됐어요"	매장/포장을 아직 정하지 않았으면 그것부터 묻고, 정했으면 최종 확인(7.1)으로 진행	단계 6 매장/포장 또는 단계 7 최종 확인으로	faq_policy FAQ-004·012	장바구니가 비어 있으면 7.3.1처럼 메뉴 선택으로 유도	

7 결제·주문 확정하기

완료 조건: 주문번호를 받음

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
7.1	**주문 내역 최종 확인하기** ★ 완료: 요약을 보고 확인함	"이대로 주문할게요"	메뉴·온도·옵션·수량·개별 금액·총액·매장/포장 요약 후 마지막 확인	확인하면 단계 8 결제 수단 질문	faq_policy FAQ-012		
7.1.1	└ **매장/포장을 정하지 않고 확정하기** 완료: 매장/포장을 질문받음	"결제할게요 (매장/포장 미선택)"	매장/포장 중 선택하도록 질문	선택하면 단계 7 최종 확인으로	faq_policy FAQ-004·012		
7.1.2	└ **확정 직전에 추가·변경하기** 완료: 바뀐 내역으로 다시 확인함	"(최종 요약을 본 뒤) 아 잠깐, 메가쿠키 초코칩 하나 추가요"	메가쿠키(초코칩) 1개(2,500원)를 담고 총액을 다시 계산한 요약을 보여 준 뒤 다시 확인	다시 확인하면 단계 8 결제 수단 질문	장바구니 상태, faq_policy FAQ-012	확정 전이면 장바구니 관리로 돌아갈 수 있음	R4
7.2	**결제 수단 선택하기** 완료: 결제 수단이 정해짐	"카드로 할게요" "현금 돼요?"	카드·간편결제만 가능(시연), 현금은 불가 안내	"이대로 결제할까요?"로 최종 확정을 물음	faq_policy FAQ-005		
7.3	**주문 확정하기** ★ 완료: 주문번호를 받음	"네, 주문할게요"	모의 주문번호 표시 (실제 결제 연동 없음)	"메뉴가 준비되면 번호로 불러 드릴게요" 후 종료	faq_policy FAQ-005		
7.3.1	└ **빈 장바구니로 결제 요청하기** 완료: 메뉴 선택으로 안내받음	"결제할게요 (장바구니 비어 있음)"	담긴 메뉴가 없다고 안내하고 메뉴 선택 유도	단계 1 인사로 돌아가 메뉴를 물음	팀 응답 규칙 (HTI 정의)		R5

8 예외 상황 처리하기

완료 조건: 주문 흐름으로 자연스럽게 돌아옴

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
8.1	**없는 메뉴 요청하기** ★ 완료: 없다는 것과 대안을 앎	"플랫화이트 주세요"	판매하지 않는 메뉴라고 안내 + 카페라떼·카푸치노 제안	제안한 대안 중 고를지 물음	unavailable_menu_alternatives, faq_policy FAQ-009		R5
8.1.1	└ **대체 규칙에 없는 메뉴 요청하기** 완료: 비슷한 메뉴를 제안받음	"버블티 있어요?"	없다고 안내 + 비슷한 메뉴 최대 3개 (예: 로얄밀크티라떼)	제안한 대안 중 고를지 물음	faq_policy FAQ-009	대체 규칙 8개 외 메뉴는 LLM이 맛·종류로 판단	R5

ID	Task	예시 발화	기대 응답	다음 안내	근거 데이터	예외·분기	요구사항
8.2	**서로 맞지 않는 조건 말하기** 완료: 조건을 다시 고름	"따뜻한 아이스 아메리카노 주세요"	따뜻한 것과 아이스 중 무엇으로 할지 질문	고르면 담고 단계 5	faq_policy FAQ-008		R5
8.2.1	└ **불가능한 온도 요청하기** 완료: 가능한 온도와 대안을 앎	"따뜻한 레몬에이드 주세요"	레몬에이드는 ICE만 가능하다고 안내 + 따뜻한 대안(유자차·자몽차) 제안	아이스로 주문할지, 대안 중 고를지 물음	menu_catalog MENU-019, faq_policy FAQ-008		R5
8.3	**모호하게 요청하기** 완료: 선택지를 받아 고름	"달달한 거 하나 주세요"	선택 예시 3~4개와 자유 입력 안내	고르면 단계 3 필수 정보 확인으로	faq_policy FAQ-007		R2 R5
8.4	**카페와 무관한 질문하기** ★ 완료: 주문으로 돌아오도록 안내받음	"오늘 날씨 어때?" "주식 추천해 줘"	짧게 답할 수 없는 범위임을 안내하고 메뉴 탐색·주문으로 유도	멈췄던 단계의 질문을 다시 함	faq_policy FAQ-011		R5
8.4.1	└ **키오스크 정체 묻기** 완료: 짧은 답을 받고 주문으로 돌아옴	"너 AI야?"	짧게 답하고 주문으로 유도	멈췄던 단계의 질문을 다시 함	faq_policy FAQ-011		R5
8.4.2	└ **딴 얘기 후 주문으로 돌아오기** 완료: 멈췄던 주문 단계로 돌아옴	"(카페라떼 온도를 묻는 중에) 근데 너 AI야?"	짧게 답한 뒤 '아까 카페라떼는 따뜻한 것과 아이스 중 어떤 걸로 드릴까요?'처럼 멈췄던 질문을 다시 함	멈췄던 단계의 질문을 다시 함	대화 이력, faq_policy FAQ-011	이전 대화 연결 필요	R4 R5
8.5	**별칭·오타로 말하기** 완료: 의도한 메뉴로 인식됨	"아아 하나" "바닐라라테 주세요"	아아 → ICE 아메리카노, 바닐라라테 → 바닐라라떼로 인식	인식한 메뉴를 확인하고 빠진 정보만 물음	menu_catalog aliases	별칭 목록에 없는 오타는 확인 질문	R5
8.6	**부적절한 말 하기** 완료: 정중한 응대를 받음	"(욕설·비하 표현)"	감정적으로 반응하지 않고 정중하게 주문으로 유도	멈췄던 단계의 질문을 다시 함	팀 응답 규칙 (HTI 정의)		R5